

1級土木 施工経験記述 | 工程管理×環境対策（空港エプロン夜間舗装・河川樋門排水機場・工業団地造成 ほか）

工程管理×環境対策を書き分けるポイント

設問1（工程管理）と設問2（環境対策）は評価軸が根本的に異なる。

- 設問1（工程管理）：「工期内完成のため、どの遅延リスクを予測し、工程計画・進捗管理でどう対処したか」を問う。施工サイクル・季節制約・クリティカルパス・資源配分が核心。
- 設問2（環境対策）：「工事が周辺の生活環境・自然環境に与える影響を、発生源でどう低減したか」を問う。騒音規制法・水質汚濁防止法・廃棄物処理法等の法令基準への適合と、分別・マニフェスト・測定・住民対応が核心。

工程管理は「工期を守るために何をしたか」、環境対策は「環境基準を守るために何をしたか」と目的が全く異なる。工程上の制約（夜間規制・季節制限）を工程管理で書いても、同じ制約下での環境保護措置は環境対策として書けるため、同一内容にはならない。

想定工事①：空港 エプロン舗装工事（夜間施工）

空港の航空機運用時間外（深夜）にエプロン部の既設舗装を撤去・打設・転圧・開放する夜間施工工事を想定する。工程管理（設問1）は合材の供給タイミングと温度管理を織り込んだ舗装サイクル固有の工程精緻化、環境対策（設問2）は夜間作業に伴う騒音・振動・アスファルト臭気による近隣住民への影響低減を核に書き分ける。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇空港 エプロン舗装改修工事
- 発注者名：国土交通省 〇〇空港事務所（または〇〇空港会社）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（〇〇空港 エプロン部）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：既設舗装撤去工、アスファルト舗装工（夜間施工）、転圧工、路盤工
- 施工量：舗装面積 〇〇〇〇m²、舗装厚 〇〇cm、施工延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は空港エプロン部の既設舗装を夜間運用停止時間（〇〇時～〇〇時・〇h）に撤去・打設・転圧・開放する工事であった。運搬中の合材温度低下で敷均し開始温度が規定値を下回ると転圧品質が損なわれるため、供給タイミングと温度管理を織り込んだ工程精緻化が技術的課題であった。i）配車計画と開始温度確保、ii）複数フィニッシャのレーン分割によるロスタイム短縮、iii）交通開放温度から逆算した工程表作成、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i）運搬時間と温度降下量を実測して敷均し開始温度〇〇℃以上を確保できる出荷温度と最長運搬時間を設定し、供給インターバルを工程表に明示した。ii）フィニッシャ〇台を〇レーンに分割配置し、一レーンあたりの合材待ち時間を〇〇分以内に抑えてロスタイムを最小化した。iii）転圧完了後の路面温度〇〇℃以下での開放を逆算した作業終了時刻を明記した。これにより全エリアを規制時間内で施工し工期内に完了した。

設問2（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は、空港近傍の住宅地に近接するエプロン部で深夜に撤去・打設・転圧を行うものであった。夜間作業に伴うアスファルト合材の高温臭気・舗装機械・コンパクタの騒音・振動が近隣住民の生活環境に影響するおそれがあり、騒音規制法・振動規制法の夜間規制基準を遵守することが環境対策上の技術的課題であった。i）低騒音・低振動機械の選定、ii）境界測定と防音措置、iii）合材臭気の低減、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i）スタティックローラの代わりに低振動型コンパクタを選定し、舗装機械は低騒音型を使用した。ii）住居密集地帯に近い工区では敷地境界で騒音レベルを測定し、騒音規制基準値以下を確認してから作業を開始した。iii）合材温度を〇〇℃以下で管理し、運搬車の荷台シートで臭気拡散を抑制した。これらにより夜間規制基準を遵守し、近隣への苦情なく施工を完了した。

想定工事②：河川 樋門・排水機場工事

一級河川の堤防に樋門を設置し排水機場を構築する工事を想定する。工程管理（設問1）は非出水期に仮締切設置・樋門本体・排水機場・仮締切撤去を完結させる季節制約工程管理、環境対策（設問2）は仮締切内の施工排水（濁水・コンクリート養生排水・湧水）のpH中和と凝集処理による水質管理を核に書き分ける。

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：〇〇川 〇〇樋門・排水機場工事
- ・ 発注者名：国土交通省 〇〇地方整備局 〇〇河川事務所

- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（一級河川 〇〇川右岸）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：仮締切工（鋼矢板）、樋門本体工（RC構造）、排水機場躯体工、水門設備据付工、仮締切撤去工
- 施工量：樋門 〇孔（〇〇m×〇〇m）、排水機場 ポンプ〇台（〇〇m³/min）、本体コンクリート 〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は、一級河川の仮締切を設けて本体（樋門躯体・排水機場）を施工するものであった。出水期（〇月～〇月）に仮締切が破堤すると施工中断・再着工となりクリティカルパスに大幅な遅れが生じるため、非出水期に仮締切設置・本体施工・撤去の全工程を完結させることが工程管理上の技術的課題であった。i）仮締切・本体・撤去の工程割当、ii）各工種の所要日数と資源配分、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i）仮締切（鋼矢板）の設置を〇月上旬に完了し、本体コンクリート打設・機器据付・仮締切撤去を〇月下旬まで完結させる逆算工程をネットワーク工程表で作成した。ii）コンクリート打設量と型枠転用サイクルを積算し、ポンプ車を連続配車して打設日数を〇日に圧縮した。進捗を週次で管理し遅れ発生時は作業班を増強する手順を定めた。これにより出水期前に全工程を完了した。

設問2（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は、河川内に仮締切を設けてコンクリート打設・機器据付を行うものであった。仮締切内の施工排水・コンクリート養生排水・湧水（地下水）が高い濁度のまま本川へ流出すると、水生生物の生息環境に影響するおそれがあった。公共用水域の排水基準を遵守した施工排水の処理が環境対策上の技術的課題であり、i）仮締切内の集水・pH中和と凝集沈降処理、ii）水質監視と記録管理、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i）仮締切内に釜場を設けて施工排水・湧水を集水し、セメント分を含む養生排水はpH中和槽を経由させ、沈砂池と凝集処理槽でSSを低減してSS〇mg/L以下・pH5.8～8.6の排水基準に適合させてから放流した。排水口には汚濁防止膜を設置し濁水の拡散を防いだ。ii）放流口でSS・pHを〇回/日測定して記録し、降雨増水時は測定頻度を高めた。これにより排水基準を維持し施工を完了した。

想定工事③：工業団地 造成土工（段階施工）

工業団地の造成において切土・盛土を伴う土工を施工する工事を想定する。工程管理（設問1）は調整池先行施工をクリティカルパスに据えた工区分割シフト計画と時間帯規制への対応による工程確保、環境対策（設問2）は発生土の有効利用・濁水・粉じん対策を核に書き分ける。

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：〇〇工業団地 造成工事（切土・盛土）
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇振興部（または〇〇開発機構）
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：切土工、盛土工、法面工（植生工）、排水構造物工、調整池工
- ・ 施工量：面積 〇〇ha、切土量 〇万m³、盛土量 〇万m³
- ・ 立場：監理技術者

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は、〇〇haの工業団地造成において、調整池・沈砂池の先行完成後に切土・盛土を本格稼働させる段階施工計画が必要であった。用地境界に近接する搬出路の時間帯規制（〇〇時～〇〇時）により土砂搬出が制限され、切土工区の進捗がクリティカルパスに影響する懸念があった。i）調整池先行施工とその後の切盛工区分割シフト計画、ii）時間帯規制を考慮した1日当たり施工量の積算と工程表の作成、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i）調整池・沈砂池を工期序盤〇ヶ月で先行完成させ、その後の切土工区Aと盛土受け工区Bに専従班を割り当てネットワーク工程表で管理した。工区間の機械移動を最小化し、工区Aから工区Bへの直搬ルートを工程表に固定した。ii）時間帯規制内の搬出可能量を積算して1日当たり施工量を設定し、遅れが〇日超の場合は工区内を再分割し稼働時間を調整して対応する手順を定めた。これにより工期内に造成を完了した。

設問2（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は、〇〇haの工業団地造成において大量の切盛土工を行うものであった。大量発生土の処分・裸地からの表流水濁水・乾燥期の粉じん飛散が、周辺農地・水路・住民の生活環境に影響するおそれがあった。建設リサイクル関連法令に基づく発生土の適正利用と濁水・粉じん対策が環境対策上の技術的課題であり、i）発生土の有効利用と適正処理計画、ii）濁水・粉じんの発生抑制措置、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 発生土は土質試験で再利用可否を判定し、良質土を盛土材・他工事への流用に優先使用した。処分が必要な残土はマニフェストで搬出先を管理し、土捨て場での覆土・法面保護を指示した。ii) 切土裸地は施工後速やかに植生シートで被覆し、敷地外周に沈砂池・土のう仮設側溝を設けて濁水を沈降処理した。乾燥期の粉じんは散水車で〇回/日散水して抑制した。これらにより周辺環境への苦情なく造成を完了した。

設問1（工程管理）と設問2（環境対策）の書き分けポイント

設問1と設問2は評価軸が根本的に異なる。

- **設問1（工程管理）**：夜間規制時間・合材温度管理・季節制約・段階施工といった「施工量・サイクル・クリティカルパス」の視点で「工期をどう守ったか」を問う。進捗管理の手法（ネットワーク工程表・逆算工程・サイクル実測）と定量的な評価が核心。
- **設問2（環境対策）**：夜間施工の騒音・振動・濁水・発生土という「周辺生活環境・自然環境への影響をどの法令基準・発生源対策で低減したか」を問う。騒音規制法・水質汚濁防止法・廃棄物処理法等の法令遵守と測定・近隣対応が核心。

工程管理の文脈で「夜間規制時間に収める」と書いても、環境対策の文脈では「その夜間施工で騒音・振動をどう低減したか」と視点が切り替わり、同一内容にはならない。

自分の現場への置換ガイド

設問1 工程管理の置換ポイント

- **遅延の原因（制約条件）**：合材温度低下・夜間規制時間 / 季節制約（出水期） / 時間帯規制・段階施工 → 自分の現場のクリティカルパスに影響する制約1つ
- **工程管理の手法**：供給インターバル管理・レーン分割 / ネットワーク工程表・逆算工程 / 工区分割シフト計画 → 自分が実際に使った管理手法
- **定量的評価**：規制時間内完了 / 出水期前完了 / 工区内完成 → 実際の結果を具体的に表現する

設問2 環境対策の置換ポイント

- **環境課題（1つに絞る）**：夜間騒音・振動・臭気 / 施工排水の濁水 / 発生土・粉じん → 自分の現場の主要な環境課題
- **適用法令**：騒音規制法・振動規制法 / 水質汚濁防止法 / 廃棄物処理法・資源有効利用促進法 → 自分の工事に適用される規制法
- **発生源での対策**：低騒音機械・境界測定 / pH中和・凝集処理 / マニフェスト・散水 → 自分が行った発生源での具体策

- **最終評価:** 規制基準遵守・苦情なし / 排水基準維持・影響なし / 周辺環境苦情なし → 環境管理として成立する評価表現

想定工事①（空港 エプロン舗装）からの置換

- 工程: 合材温度低下・供給インターバル → 自分の現場の時間制約（占用規制・夜間作業許可時間）と材料品質に影響する搬送条件
- 環境: 夜間騒音・振動・臭気 → 自分の現場の夜間作業が及ぼす環境課題

想定工事②（河川 樋門・排水機場）からの置換

- 工程: 非出水期制約・仮締切内工程 → 自分の現場の季節制約（降雪期・出水期・農作業期等）
- 環境: 仮締切内排水のpH中和・凝集処理 → 河川・水路近接工事の施工排水の水質課題

想定工事③（工業団地 造成土工）からの置換

- 工程: 調整池先行・工区分割シフト・時間帯規制 → 自分の現場の段階施工計画と搬出制約
- 環境: 発生土・濁水・粉じん → 造成・土工特有の複合的な環境課題

採点者視点のチェックポイント

- 設問1（工程管理）と設問2（環境対策）が同一内容になっていないか（「夜間施工」「季節制約」が両方に出て、視点が「工期確保」と「環境保護」で明確に分離されているか）。
- 設問1（工程管理）：遅延の原因と制約条件が具体的か。施工量・サイクル・クリティカルパスの観点で書いているか。進捗管理の手法（ネットワーク工程表・逆算工程等）と定量評価（工期内完了等）で締まっているか。
- 設問2（環境対策）：環境課題が立地から1つに具体的に絞られているか。一般論でなく発生源での対策が具体的か。規制基準・法令への言及があるか。
- 設問2（環境対策）：測定・監視（騒音レベル・SS・pH等）と近隣対応・記録管理に触れているか。
- 各設問の評価が「規制時間内に完了し工期を守った」「排水基準を維持し影響なく完了した」と客観的に締まっているか。

出典

現行の出題形式（令和6年度～：2テーマ必答・各2項目）に基づく著者独自の想定問題。本答案は著者（1級土木施工管理技士・元自治体土木職）の実務経験に基づく独自表現で構成したものであり、公式解答例の転載ではない。

関連リンク

- 施工経験記述 出題傾向と対策（無料・doboku-note）：[施工経験記述 出題傾向と対策](#)
- 施工経験記述 改善例（無料・doboku-note）：[施工経験記述 改善例](#)